

Opte
Site

Agence de marketing digital

BTS SIO

Rapport *de stage*

OpteSite — Béthune

B E R G E A U D L É O

Sommaire

Présentation de l'entreprise

Projet principal — WordPress

Sites réalisés

Missions secondaires — Python scraping

Scraping Croc'Poker

Résultats & réalisations

Difficultés rencontrées

Apports du stage

Conclusion

Présentation

DE L'ENTREPRISE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

*Marketing digital
& Création web*

DATE DE CRÉATION

2014

MODÈLE

*B2B — clients
propriétaires
de leur site*

TAILLE

*Petite structure
(< 10 personnes)*

PRODUITS & SERVICES

- Création de sites internet sur mesure (WordPress)
- Optimisation SEO et référencement naturel
- Maintenance et hébergement de sites web
- Projet connexe du gérant : Croc'Poker (application poker en bar)



Présentation

PROJET CONNEXE : CROC'POKER

Croc'Poker

Application de poker gratuit en bar, développée en parallèle par le gérant d'OpteSite. Les joueurs s'affrontent dans des établissements partenaires (bars, restaurants) pour remporter des cartes cadeaux.

Pour se développer, Croc'Poker a besoin d'un réseau étendu d'établissements partenaires — d'où la mission de scraping confiée au stagiaire.



ENJEU POUR LE STAGE

Automatiser la collecte de données d'établissements

Alimenter la base de prospects pour le démarchage

Remplacer les outils précédents qui ne fonctionnaient plus

Projet principal

CRÉATION DE SITES WORDPRESS

15 à 20 sites livrés en 6 semaines pour des clients variés : artisans, commerçants, prestataires de services

OUTILS & TECHNOLOGIES

WordPress CMS — base de chaque site. Accessible pour les clients après livraison.	Elementor Constructeur visuel par glisser-déposer. Mise en page sans code HTML/CSS.	Essential Addons + JetElements Extensions Elementor : widgets avancés, galeries, compteurs, témoignages.
Header/Footer global Extension pour un en-tête et pied de page unifiés sur toutes les pages.	Envato Elements Marketplace de templates de départ, modifiés selon le cahier des charges.	WooCommerce Extension e-commerce pour les clients avec boutique en ligne intégrée.

Projet principal

PROCESSUS DE RÉALISATION

01

Réception du cahier des charges

Couleurs, pages, charte graphique, contenus fournis par le client via le tuteur Arnaud

02

Recherche & validation template

Sélection sur Envato, envoi au tuteur pour téléchargement, import dans WordPress

03

Installation des extensions

Elementor, Essential Addons, JetElements, header/footer global, activation

04

Réalisation page par page

Accueil (la plus longue), services, réalisations, contact avec formulaire + Google Maps

05

Ajustements CSS & livraison

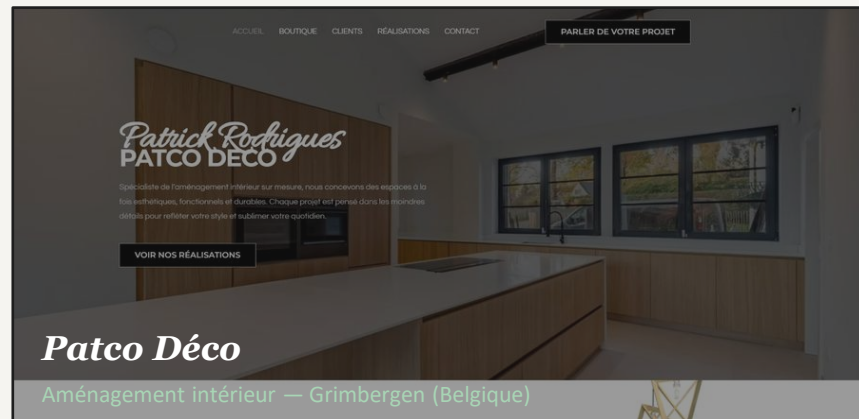
Corrections via CSS additionnel, validation tuteur, retours clients par mail ou téléphone

Sites réalisés

EXEMPLES DE RÉALISATIONS — 1/2



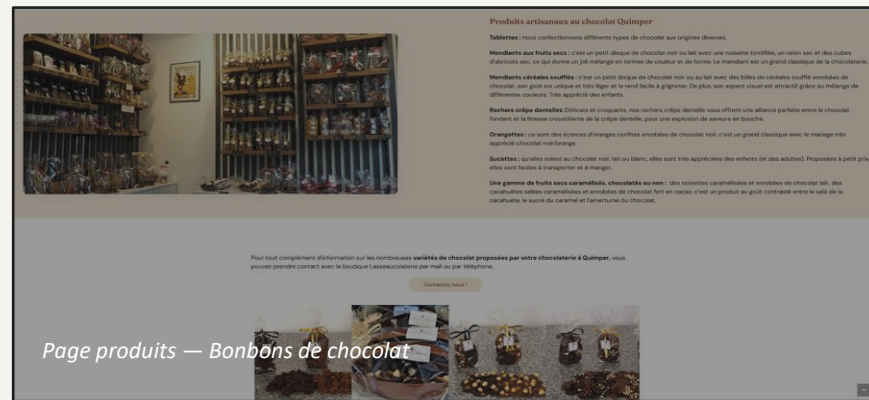
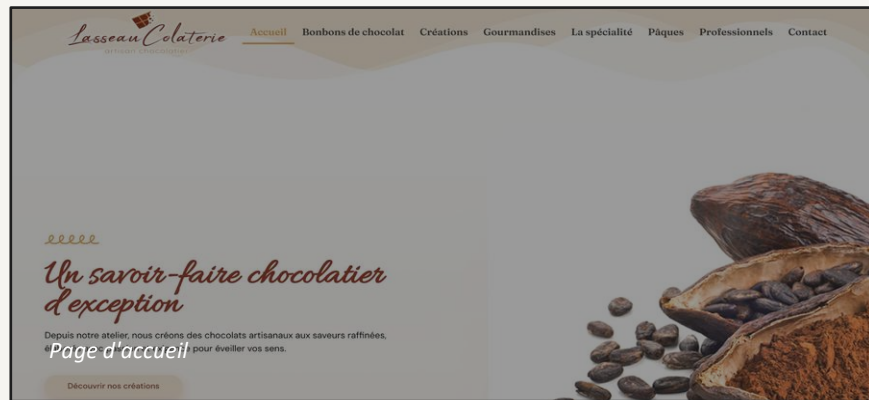
Design sombre noir / teal, mise en page épurée mettant en avant les prestations de peinture intérieure et extérieure, section témoignages clients, page de contact avec carte Google Maps.



Design haut de gamme noir & blanc, galerie de réalisations plein écran, navigation minimaliste, footer complet avec liens réseaux sociaux et certifications.

Sites réalisés

EXEMPLES DE RÉALISATIONS — 2 / 2



Lasseau Colaterie

Chocolatier artisan — Quimper | Tons beige, marron et orangé, typographie manuscrite, boutique WooCommerce intégrée avec pages de produits par catégories. L'un des sites les plus complets en volume de pages réalisés.

Sites réalisés

AJUSTEMENTS TECHNIQUES CSS

Problème rencontré

Sur plusieurs formulaires de contact, les champs s'affichaient les uns sous les autres sur toute la largeur. La maquette souhaitait des champs alignés côte à côte en deux colonnes — option non disponible nativement dans Elementor.

Solution CSS additionnelle

```
.elementor-field-group {  
  display: inline-block;  
  width: 48%;  
  margin-right: 2%;  
}
```

CSS ADDITIONNEL WORDPRESS

Accessible via :
Apparence → Personnaliser → CSS additionnel

Cette approche permet d'écrire des règles CSS ciblées sans modifier les fichiers du thème ou des extensions, évitant ainsi les conflits lors des mises à jour.

C'est la méthode recommandée pour personnaliser le rendu d'Elementor sur des cas non couverts nativement.

Missions secondaires

SCRIPTS PYTHON DE WEB SCRAPING

Développement autonome de scripts Python — domaine non maîtrisé avant le stage

BIBLIOTHÈQUES UTILISÉES

Requests

Envoi de requêtes HTTP vers les sites cibles et récupération du contenu brut

BeautifulSoup

Analyse et parcours du HTML pour extraire les informations souhaitées

Pandas

Structuration des données extraites et export en fichiers CSV

Selenium

Pilotage d'un vrai navigateur pour les sites à contenu JavaScript dynamique

aiohttp + asyncio

Programmation asynchrone pour paralléliser les requêtes et accélérer l'exécution

tqdm

Affichage d'une barre de progression visuelle lors des exécutions longues

Missions secondaires

MIGRATION DE BOUTIQUES WOOCOMMERCE

Boucherie Janssen-Carrier

Boutique hébergée sur DigiCommerce → migration vers WooCommerce

Approche retenue : API publique DigiCommerce exposant le catalogue en JSON — plus fiable qu'un scraping HTML classique.

```
url =  
"https://api.digicommerce.be/v1/public/catalog"  
params = {"suid": SHOP_SUID, "lang": "fr"}  
response = requests.get(url, params=params)  
data = response.json()
```

FORMAT CSV WOOCOMMERCE

SKU
Name
Regular price
Short description
Description
Categories
Images
Stock status
Tax class

Séparateur ; (compatibilité Excel FR)

Missions secondaires

SCRAPING D'ARTICLES DE BLOG

Sites WordPress → API REST native

WordPress expose nativement une API REST sur `/wp-json/wp/v2/posts` retournant les articles en JSON — plus fiable et rapide qu'un scraping HTML.

```
GET /wp-  
json/wp/v2/posts?per_page=100  
→ titre, contenu HTML, URL,  
date
```

Sites non-WordPress → BeautifulSoup

Parcours HTML des pages avec sélecteurs CSS adaptatifs et pause aléatoire entre requêtes pour éviter le blocage.

```
soup.select_one("article, main,  
.content")  
time.sleep(random.uniform(2,  
4))
```

Sites avec JS dynamique → Selenium

Certains sites chargent leur contenu via JavaScript — BeautifulSoup renvoie une page vide. Selenium pilote un vrai navigateur.

```
driver = webdriver.Chrome()  
# 230+ pages sur  
compta.webwin.be
```

Scraping Croc'Poker

API DNSLYTICS — REVERSE NAMESERVER

Principe

Certains hébergeurs spécialisés (bars, restaurants) utilisent les mêmes nameservers pour tous leurs clients. En interrogeant l'API DNSlytics avec ces nameservers, on obtient la liste de tous les domaines hébergés chez eux.

Contraintes gérées

- Pagination automatique de l'API
- 5 crédits / page — budget de 10 000 crédits
- Gestion erreur 429 : attente 60s avant retry

```
while True:
    url = f"https://api.dnslytics.net/v1/reversens/{nameserver}"
    r = session.get(url, params)

    if r.status_code == 429:
        time.sleep(60)
        continue

    domains = r.json()
    .get('data', {})
    .get('domains', [])

    if not domains: break
    page += 1
```

Scraping Croc'Poker

GRAPHQL + PROGRAMMATION ASYNCHRONE

knightclubbers.com — API GraphQL

Sitemap XML → extraction des IDs → requête GraphQL par établissement pour récupérer nom, ville, adresse, lien Google Maps.

```
query FetchArena($id: ID!) {  
  arena(id: $id) {  
    name  
    city  
    googleMapUrl  
    formattedAddress  
  }  
}
```

Optimisation asynchrone

Le script synchrone traitait les établissements un par un — trop lent sur des centaines d'entrées. La version async parallélise 10 requêtes simultanément.

```
sem = asyncio.Semaphore(10)  
  
async with sem:  
    for attempt in range(retries):  
        if status in [429, 500, 503]:  
            wait = attempt * 2 # backoff  
            await asyncio.sleep(wait)  
  
await asyncio.gather(*tasks)
```

14

Résultats & réalisations

CRÉATION DE SITES WORDPRESS

Conformes aux cahiers des charges, retours clients satisfaisants, corrections mineures uniquement

15–20
sites livrés

SCRIPTS DE SCRAPING PYTHON

CSV exploitables transmis au gérant pour migration WooCommerce et prospection Croc'Poker

5+
scripts fonctionnels

BASE ÉTABLISSEMENTS CROC'POKER

API DNSlytics (reverse NS) et knightclubbers.com via GraphQL — base de prospects constituée

2
sources scrapées

Difficultés rencontrées

CRÉATION WORDPRESS

Comportements imprévisibles d'Elementor

Corrections CSS ciblées via CSS additionnel
(ex: inline-block sur les champs de formulaires)

SCRAPING — DONNÉES

Encodage, données mal formatées, images CDN

Nettoyage en amont, sélecteurs de fallback, gestion des cas particuliers

SCRAPING — JS DYNAMIQUE

BeautifulSoup inopérant sur contenu JavaScript

Utilisation de Selenium pour piloter un vrai navigateur en arrière-plan

SCRAPING — PERFORMANCES

Exécution séquentielle trop lente sur gros volumes

Programmation asynchrone aiohttp/asyncio + Semaphore(10) + retry backoff

Apports du stage

COMPÉTENCES

Technique

WordPress, Elementor, WooCommerce — maîtrise opérationnelle complète

Technique

Python scraping : Requests, BeautifulSoup, Selenium, aiohttp, asyncio

Technique

APIs web : REST, GraphQL, APIs propriétaires (DNSlytics, DigiCommerce)

Professionnel

Lecture et respect d'un cahier des charges client

Professionnel

Adaptation à des univers graphiques très différents d'un client à l'autre

Professionnel

Autonomie, gestion multi-projets, apprentissage par soi-même

BILAN PERSONNEL

Ce stage m'a permis de monter en compétence sur des technologies que je ne maîtrisais pas à mon arrivée, notamment le scraping Python. L'autonomie accordée m'a poussé à apprendre efficacement et à résoudre des problèmes complexes par moi-même.

Il confirme mon intérêt pour le développement web et le traitement automatisé de données.

Conclusion

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une agence web de proximité tout en mettant en pratique mes compétences techniques. Il a été une étape importante dans mon parcours, m'ayant aidé à gagner en autonomie, en efficacité, et à confirmer mon intérêt pour les métiers du développement web et du traitement automatisé de données.